關於SAN Volume

ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/san-volumes-concept.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

關於SAN Volume 1
關於SAN Volume總覽 1
設定Volume資源配置選項 2
SAN Volume組態選項 3
在SAN環境中移動磁碟區的需求 4
設定部分保留的考量事項 4

關於SAN Volume

關於SAN Volume總覽

提供三種基本的Volume資源配置選項：完整資源配置、精簡資源配置和半密集資源配置。ONTAP每個選項都會使用不同的方法來管理Volume空間、以及ONTAP 有關資訊區塊共享技術的空間需求。瞭解這些選項的運作方式、讓您可以選擇最適合您環境的選項。

> 不建議將SAN LUN和NAS共用放在相同FlexVol 的支援區內。您應該特別為FlexVol SAN LUN配置個別的功能區、並應將個別FlexVol 的功能區專門配置給NAS共享區。這可簡化管理與複寫部署、並與FlexVol 支援的功能相似Active IQ Unified Manager （前身OnCommand 為《統一化管理程式》）。

資源隨需配置

建立精簡配置的磁碟區時ONTAP 、建立磁碟區時、不需要保留任何額外空間。當資料寫入磁碟區時、磁碟區會從Aggregate要求所需的儲存設備、以配合寫入作業。使用精簡配置的磁碟區可讓您過度使用Aggregate、這可能會導致磁碟區無法在Aggregate用盡可用空間時、保護所需的空間。

您可以將其FlexVol 「空間保證」選項設為「無」、以建立精簡配置的供應的現象。

為磁碟區進行完整資源配置

建立完整資源配置的Volume時ONTAP 、功能組會從集合區中保留足夠的儲存空間、以確保磁碟區中的任何區塊都能隨時寫入。當您將磁碟區設定為使用完整資源配置時、您可以運用ONTAP 任何一套功能（例如壓縮和重複資料刪除）來抵銷較大的前置儲存需求。

您可以將其FlexVol 「空間插槽」（服務層級目標）選項設為「thick」、藉此建立一個完整配置的餐廳。

磁碟區的半厚資源配置

建立使用半厚資源配置的磁碟區時ONTAP 、由集合區中的儲存空間來考慮磁碟區大小。如果由於區塊共享技術正在使用區塊、所以磁碟區的可用空間不足、ONTAP 則為了釋放所保留的空間、無需刪除保護資料物件（Snapshot複本、FlexClone檔案和LUN）。只要ONTAP 用足夠快的速度刪除保護資料物件、以跟上覆寫所需的空間、寫入作業就會繼續成功。這稱為「盡力」寫入保證。

*注意：*使用半厚資源配置的磁碟區不支援下列功能：

- 重複資料刪除、壓縮及壓縮等儲存效率技術
- Microsoft卸載資料傳輸（ODX）

您可以將半厚的配置FlexVol 式供應的流通區設定為「最大程度」（服務層級目標）選項、以建立一個半厚的供應區。

與空間保留檔案和LUN搭配使用

空間保留檔案或LUN是在建立儲存設備時配置的檔案或LUN。過去、NetApp使用「精簡配置LUN」一詞來表示停用空間保留的LUN（非空間保留LUN）。

*附註：*非空間保留的檔案一般不會稱為「精簡配置檔案」。

下表摘要說明三種Volume資源配置選項如何搭配空間保留檔案和LUN使用的主要差異：

Volume資源配置	**LUN /**檔案空間保留	覆寫	保護資料	儲存效率[3]
厚	支援	保證為1^	保證	支援
精簡	無效果	無	保證	支援
半厚	支援	盡力量：1^	盡最大努力	不支援

附註

1. 若要保證覆寫或提供盡力覆寫保證、必須在LUN或檔案上啟用空間保留。
2. 保護資料包括Snapshot複本、以及標示為自動刪除（備份複本）的FlexClone檔案和LUN。
3. 儲存效率包括重複資料刪除、壓縮、任何未標示為自動刪除（作用中複本）的FlexClone檔案和LUN、以及FlexClone子檔案（用於複本卸載）。

支援SCSI精簡配置LUN

支援T10 SCSI精簡配置LUN、以及NetApp精簡配置LUN。ONTAPT10 SCSI精簡配置可讓主機應用程式支援SCSI功能、包括用於區塊環境的LUN空間回收和LUN空間監控功能。您的SCSI主機軟體必須支援T10 SCSI精簡配置。

您可以使用ONTAP 「停止分配」設定來啟用/停用對LUN上T10精簡配置的支援。您可以使用ONTAP 「啟用速度分配」設定、在LUN上啟用T10 SCSI精簡配置。

《支援T10精簡配置》的「-space-allocation {enabled| disabled}]」命令ONTAP 可提供更多資訊、以啟用/停用對T10精簡配置的支援、並在LUN上啟用T10 SCSI精簡配置。

"指令ONTAP"

設定Volume資源配置選項

您可以設定磁碟區以進行精簡配置、完整配置或半密集配置。

將「-space-慢」選項設為「thick」可確保下列項目：

- 整個磁碟區會預先配置在Aggregate中。您無法使用「volume create」或「volume modify」命令來設定磁碟區的「space－保證」選項。
- 保留覆寫所需的空間100%。您無法使用「volume modify」命令來設定Volume的「-分數 保留」選項

將「-space-慢」選項設為「shEMI-thick」、可確保下列項目：

- 整個磁碟區會預先配置在Aggregate中。您無法使用「volume create」或「volume modify」命令來設定磁碟區的「space－保證」選項。

- 不會保留空間進行覆寫。您可以使用「volume modify」命令來設定Volume的「-分數 保留」選項。
- 已啟用自動刪除Snapshot複本。

步驟

1. 設定Volume資源配置選項：

   「Volume create -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-space-l慢 動作nONE | thick |半厚-space-muturenone| volume」

   對於不支援AFF AFF DP的系統和非AFF DP磁碟區、「空間保證」選項預設為「無」。否則、它會預設為「Volume」（磁碟區）。對於現有FlexVol 的靜態磁碟區、請使用「volume modify」命令來設定資源配置選項。

   下列命令可在SVM VS1上設定vol1以進行精簡配置：

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-guarantee
   none
   ```

   下列命令可在SVM VS1上設定vol1以進行完整資源配置：

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo thick
   ```

   下列命令可在SVM VS1上設定vol1以進行半厚資源配置：

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo semi-
   thick
   ```

SAN Volume組態選項

您必須在包含LUN的磁碟區上設定各種選項。設定Volume選項的方式、決定了Volume中LUN可用的空間量。

自動擴充

您可以啟用或停用自動擴充。如果啟用、則AutoGROW可ONTAP 自動將磁碟區大小增加至您預先決定的最大大小。包含的Aggregate中必須有可用空間、才能支援Volume的自動成長。因此、如果您啟用自動擴充、則必須監控內含Aggregate中的可用空間、並視需要新增更多空間。

無法觸發自動擴充以支援Snapshot建立。如果您嘗試建立Snapshot複本、但磁碟區空間不足、則即使啟用自動擴充、Snapshot建立也會失敗。

如果停用自動擴充、磁碟區的大小將維持不變。

自動縮小

您可以啟用或停用自動縮小。如果您啟用、當ONTAP 磁碟區的空間用量減少預先決定的臨界值時、自動縮小功能可讓流通量自動減少磁碟區的整體大小。如此可觸發磁碟區、自動釋放未使用的可用空間、進而提高儲存效率。

Snapshot自動刪除

Snapshot自動刪除會在發生下列其中一種情況時自動刪除Snapshot複本：

- 磁碟區幾乎已滿。
- Snapshot保留空間幾乎已滿。
- 覆寫保留空間已滿。

您可以設定Snapshot自動刪除、從最舊到最新、或從最新到最舊刪除Snapshot複本。Snapshot自動刪除不會刪除連結至複製磁碟區或LUN中Snapshot複本的Snapshot複本。

如果您的磁碟區需要額外空間、而且您已啟用自動擴充和Snapshot自動刪除功能、ONTAP 根據預設、會先觸發自動擴充、嘗試取得所需空間。如果未透過自動擴充取得足夠空間、則會觸發Snapshot自動刪除。

Snapshot保留

Snapshot保留區可定義保留給Snapshot複本的磁碟區空間量。分配給Snapshot保留的空間無法用於任何其他用途。如果使用了分配給Snapshot保留的所有空間、則Snapshot複本會開始消耗磁碟區上的額外空間。

在SAN環境中移動磁碟區的需求

在移動包含LUN或命名空間的磁碟區之前、您必須符合特定需求。

- 對於包含一個或多個LUN的磁碟區、每個LUN（l生命 體）至少應有兩個路徑連線至叢集中的每個節點。

  如此可消除單點故障、並讓系統在元件故障時仍能繼續運作。

- 對於包含命名空間的磁碟區、叢集必須執行ONTAP 的是32個以上版本的版本。

  執行ONTAP Sfor Sfor 9.5的NVMe組態不支援Volume Move。

設定部分保留的考量事項

部分保留（也稱為_LUN覆寫保留區_）可讓您關閉FlexVol 針對空間保留LUN和位於一個實體磁碟區中檔案的覆寫保留。這有助於將儲存使用率最大化、但如果您的環境因為空間不足而導致寫入作業失敗、則必須瞭解此組態所帶來的需求。

部分保留設定以百分比表示、唯一有效值為「0」和「100」%。「部分保留」設定是Volume的屬性。

將部分保留設為「0」、可提高儲存使用率。但是、即使磁碟區保證設定為「Volume」、存取位於磁碟區中資料的應用程式仍可能在磁碟區空間不足的情況下發生資料中斷。不過、只要有適當的Volume組態和使用、就能將寫入失敗的機率降至最低。當符合下列要求時、若部分保留設為「0」的磁碟區、則提供「最佳努力」寫入保證

：ONTAP

- 重複資料刪除功能未在使用中
- 壓縮未在使用中
- FlexClone子檔案未在使用中
- 所有FlexClone檔案和FlexClone LUN均已啟用自動刪除功能

  這不是預設設定。您必須明確啟用自動刪除功能、無論是在建立時或是在建立FlexClone檔案或FlexClone LUN之後加以修改。

- 不使用ODX和FlexClone複本卸載
- Volume保證設定為「Volume」
- 檔案或LUN空間保留為「已啟用」
- Volume Snapshot保留設為「0」
- Volume Snapshot複本自動刪除功能已「啟用」、承諾層級為「destroy」、銷毀清單為「LUN_clone、vol_clone、CIFs_Share、file_clone、SFSR」、以及觸發「Volume」

  此設定也可確保在必要時刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

請注意、如果您的變更率很高、在極少數情況下、Snapshot複本自動刪除可能會落後、導致磁碟區空間不足、即使使用上述所有必要的組態設定也一樣。

此外、您也可以選擇使用Volume自動擴充功能來降低需要自動刪除Volume Snapshot複本的可能性。如果啟用自動擴充功能、則必須監控相關聯Aggregate中的可用空間。如果Aggregate已滿而無法擴充磁碟區、則隨著磁碟區中的可用空間耗盡、可能會刪除更多Snapshot複本。

如果您無法滿足上述所有組態需求、而且需要確保磁碟區沒有用盡空間、則必須將磁碟區的分段保留設定設為「100」。這需要更多的可用空間、但保證資料修改作業即使在使用上述技術時仍能順利完成。

「部分保留」設定的預設值和允許值取決於Volume的保證：

Volume保證	預設的部分保留	允許的值
Volume	100	0、100
無	0	0、100

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.